UNIVERSIDAD CENFOTEC

Principios de Programación 1 (SOFT-01)

Título: Avance 1: Preparación de la Misión Órbita

Profesor Facilitador:	Verónica Mora Lezcano
Curso:	Principios de Programación 1 (SOFT-01)
Estudiante:	Stwart Santamaria Artavia
Periodo Lectivo:	2026-C3
Fecha de Entrega:	14 de octubre de 2026

Enlace al Repositorio Git:
https://github.com/stwartsantamaria-hub/C3-26_Progra1_Proyecto1.git

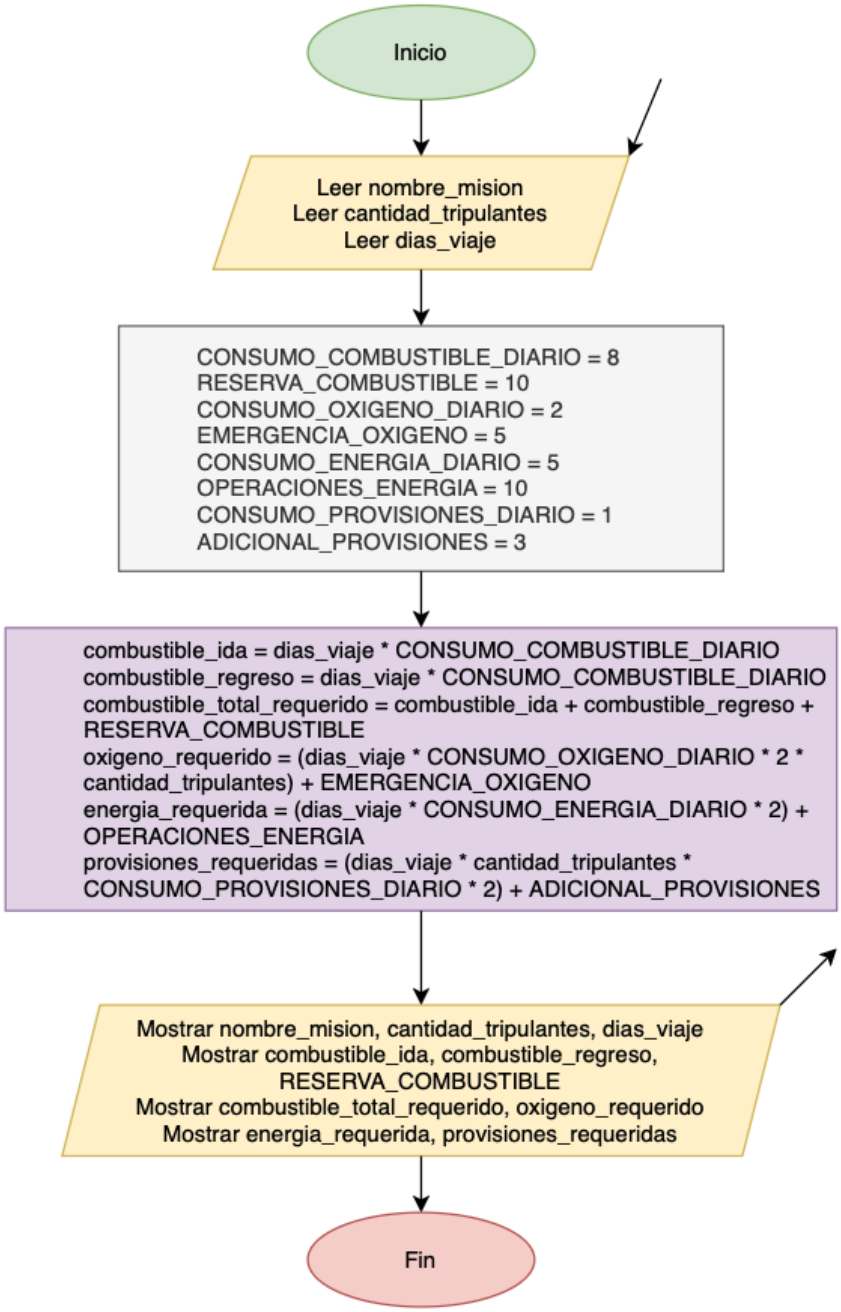
EJERCICIO 1: Cálculo de recursos necesarios para una misión

Tabla de Variables y Constantes - Ejercicio 1

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
nombre_mision	str	Entrada	Nombre o identificador de la misión espacial.
cantidad_tripulantes	int	Entrada	Número de astronautas que componen la tripulación.
dias_viaje	int	Entrada	Días estimados para llegar al destino (viaje de ida).
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIARIO	int	Constante	Unidades de combustible por día (8).
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Constante	Unidades adicionales de reserva (10).
CONSUMO_OXIGENO_DIARIO	int	Constante	Unidades de oxígeno por día y tripulante (2).
EMERGENCIA_OXIGENO	int	Constante	Unidades de emergencia de oxígeno (5).
CONSUMO_ENERGIA_DIARIO	int	Constante	Unidades de energía por día (5).
OPERACIONES_ENERGIA	int	Constante	Unidades de energía para exploración (10).
CONSUMO_PROVISIONES_DIARIO	int	Constante	Unidades de provisiones por día y tripulante (1).
ADICIONAL_PROVISIONES	int	Constante	Unidades adicionales de provisiones (3).
combustible_ida	int	Intermedia / Salida	Combustible necesario para el viaje de ida.
combustible_regreso	int	Intermedia / Salida	Combustible necesario para el viaje de regreso.
combustible_total_requerido	int	Salida	Total de combustible necesario (ida + regreso + reserva).
oxigeno_requerido	int	Salida	Total de unidades de oxígeno necesarias.
energia_requerida	int	Salida	Total de unidades de energía necesarias.

provisiones_requeridas	int	Salida	Total de unidades de provisiones necesarias.

Diagrama de Flujo



Código Fuente (ejercicio1_recursos.py)

```
# ===============
# Archivo: ejercicio1_recursos.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Nombre: Stwart Santamaria Artavia.
# Fecha de entrega: 14/10/2026
# Versión: 1.0
# Descripción: Calcula los recursos necesarios (combustible, oxígeno, energía y provisiones)
#              para la preparación de una misión espacial.
# ===============

# --- DECLARACIÓN DE CONSTANTES ---
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIARIO = 8
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
CONSUMO_OXIGENO_DIARIO = 2
EMERGENCIA_OXIGENO = 5
CONSUMO_ENERGIA_DIARIO = 5
OPERACIONES_ENERGIA = 10
CONSUMO_PROVISIONES_DIARIO = 1
ADICIONAL_PROVISIONES = 3

# --- ENTRADA DE DATOS ---
nombre_mision = input("Ingrese el nombre de la misión: ")
cantidad_tripulantes = int(input("Ingrese la cantidad de tripulantes: "))
dias_viaje = int(input("Ingrese los días estimados para llegar al destino: "))

# --- CÁLCULOS / PROCESAMIENTO ---
combustible_ida = dias_viaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIARIO
combustible_regreso = dias_viaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIARIO
combustible_total_requerido = combustible_ida + combustible_regreso + RESERVA_COMBUSTIBLE

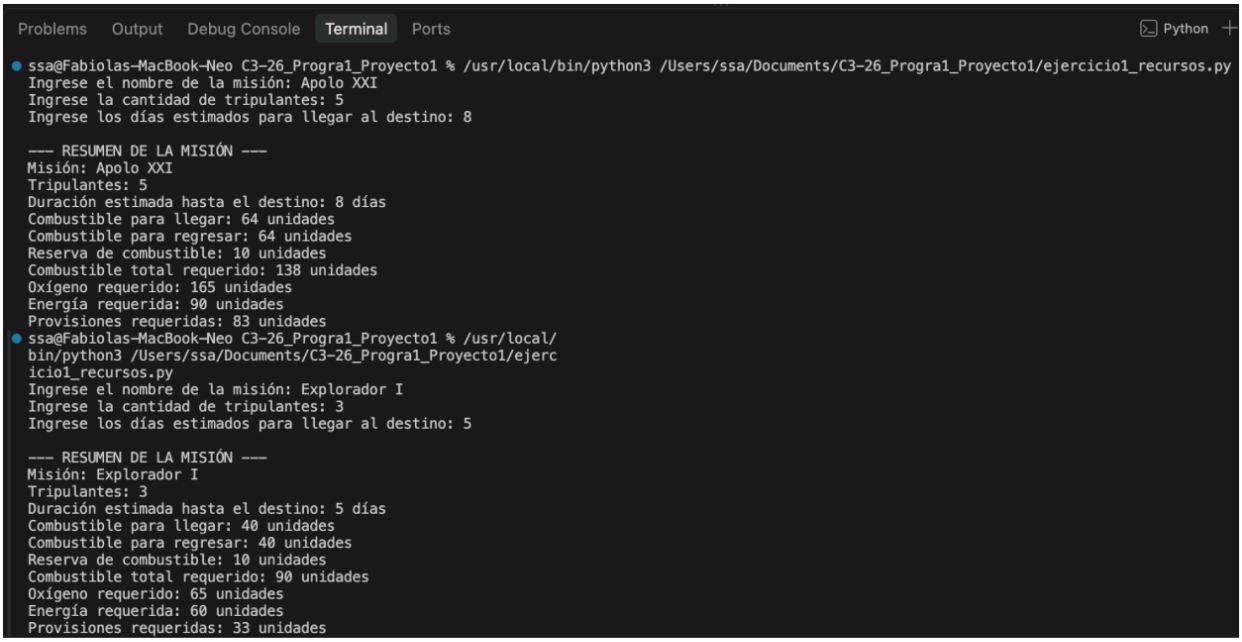
oxigeno_requerido = (dias_viaje * CONSUMO_OXIGENO_DIARIO * 2 * cantidad_tripulantes) + EMERGENCIA_OXIGENO
energia_requerida = (dias_viaje * CONSUMO_ENERGIA_DIARIO * 2) + OPERACIONES_ENERGIA
provisiones_requeridas = (dias_viaje * cantidad_tripulantes * CONSUMO_PROVISIONES_DIARIO * 2) +
ADICIONAL_PROVISIONES

# --- SALIDA DE RESULTADOS ---
print("\n--- RESUMEN DE LA MISIÓN ---")
print("Misión:", nombre_mision)
print("Tripulantes:", cantidad_tripulantes)
print("Duración estimada hasta el destino:", dias_viaje, "días")
print("Combustible para llegar:", combustible_ida, "unidades")
print("Combustible para regresar:", combustible_regreso, "unidades")
print("Reserva de combustible:", RESERVA_COMBUSTIBLE, "unidades")
print("Combustible total requerido:", combustible_total_requerido, "unidades")
print("Oxígeno requerido:", oxigeno_requerido, "unidades")
print("Energía requerida:", energia_requerida, "unidades")
print("Provisiones requeridas:", provisiones_requeridas, "unidades")
```

Tabla de Casos de Prueba - Ejercicio 1

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
CP-01	Ejercicio 1	Misión de 8 días y 5 tripulantes	Misión: "Apolo XXI" Tripulantes: 5 Días: 8	Comb. Ida: 64 Comb. Regreso: 64 Comb. Total: 138 Oxígeno: 165 Energía: 90 Provisiones: 83	Igual al esperado	Exitoso	*(ver abajo captura de consola)*
CP-02	Ejercicio 1	Misión estándar (ejemplo consigna)	Misión: "Explorador I" Tripulantes: 3 Días: 5	Comb. Ida: 40 Comb. Regreso: 40 Comb. Total: 90 Oxígeno: 65 Energía: 60 Provisiones: 33	Igual al esperado	Exitoso	*(ver abajo captura de consola)*
CP-03	Ejercicio 1	Misión corta con 1 tripulante	Misión: "Sonda Solo" Tripulantes: 1 Días: 2	Comb. Ida: 16 Comb. Regreso: 16 Comb. Total: 42 Oxígeno: 13 Energía: 30 Provisiones: 7	Igual al esperado	Exitoso	*(ver abajo captura de consola)*

EJERCICIO 1: Evidencia resultados

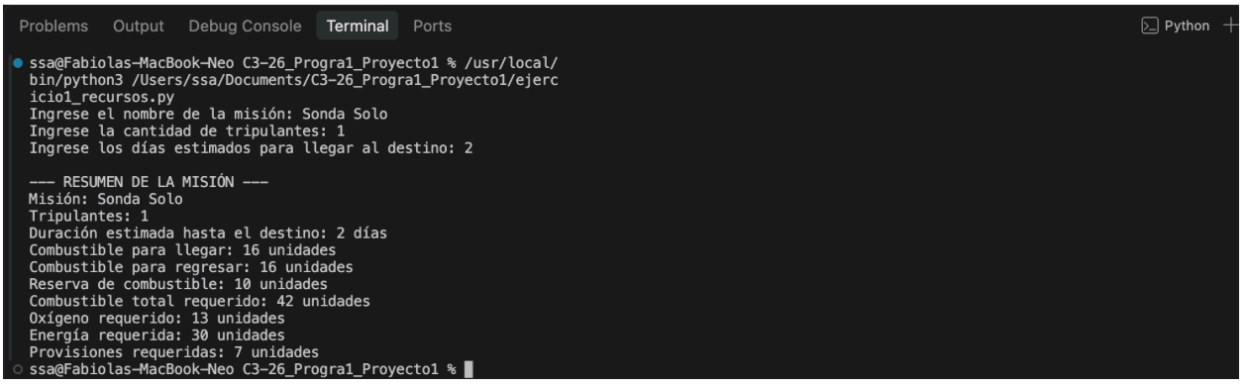


```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports                                                    Python

ssa@Fabiolas-MacBook-Neo C3-26_Progra1_Proyecto1 % /usr/local/bin/python3 /Users/ssa/Documents/C3-26_Progra1_Proyecto1/ejercicio1_recursos.py
Ingrese el nombre de la misión: Apolo XXI
Ingrese la cantidad de tripulantes: 5
Ingrese los días estimados para llegar al destino: 8

--- RESUMEN DE LA MISIÓN ---
Misión: Apolo XXI
Tripulantes: 5
Duración estimada hasta el destino: 8 días
Combustible para llegar: 64 unidades
Combustible para regresar: 64 unidades
Reserva de combustible: 10 unidades
Combustible total requerido: 138 unidades
Oxígeno requerido: 165 unidades
Energía requerida: 90 unidades
Provisiones requeridas: 83 unidades
ssa@Fabiolas-MacBook-Neo C3-26_Progra1_Proyecto1 % /usr/local/
bin/python3 /Users/ssa/Documents/C3-26_Progra1_Proyecto1/ejerc
icio1_recursos.py
Ingrese el nombre de la misión: Explorador I
Ingrese la cantidad de tripulantes: 3
Ingrese los días estimados para llegar al destino: 5

--- RESUMEN DE LA MISIÓN ---
Misión: Explorador I
Tripulantes: 3
Duración estimada hasta el destino: 5 días
Combustible para llegar: 40 unidades
Combustible para regresar: 40 unidades
Reserva de combustible: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Oxígeno requerido: 65 unidades
Energía requerida: 60 unidades
Provisiones requeridas: 33 unidades
```



```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports                                                    Python

ssa@Fabiolas-MacBook-Neo C3-26_Progra1_Proyecto1 % /usr/local/
bin/python3 /Users/ssa/Documents/C3-26_Progra1_Proyecto1/ejerc
icio1_recursos.py
Ingrese el nombre de la misión: Sonda Solo
Ingrese la cantidad de tripulantes: 1
Ingrese los días estimados para llegar al destino: 2

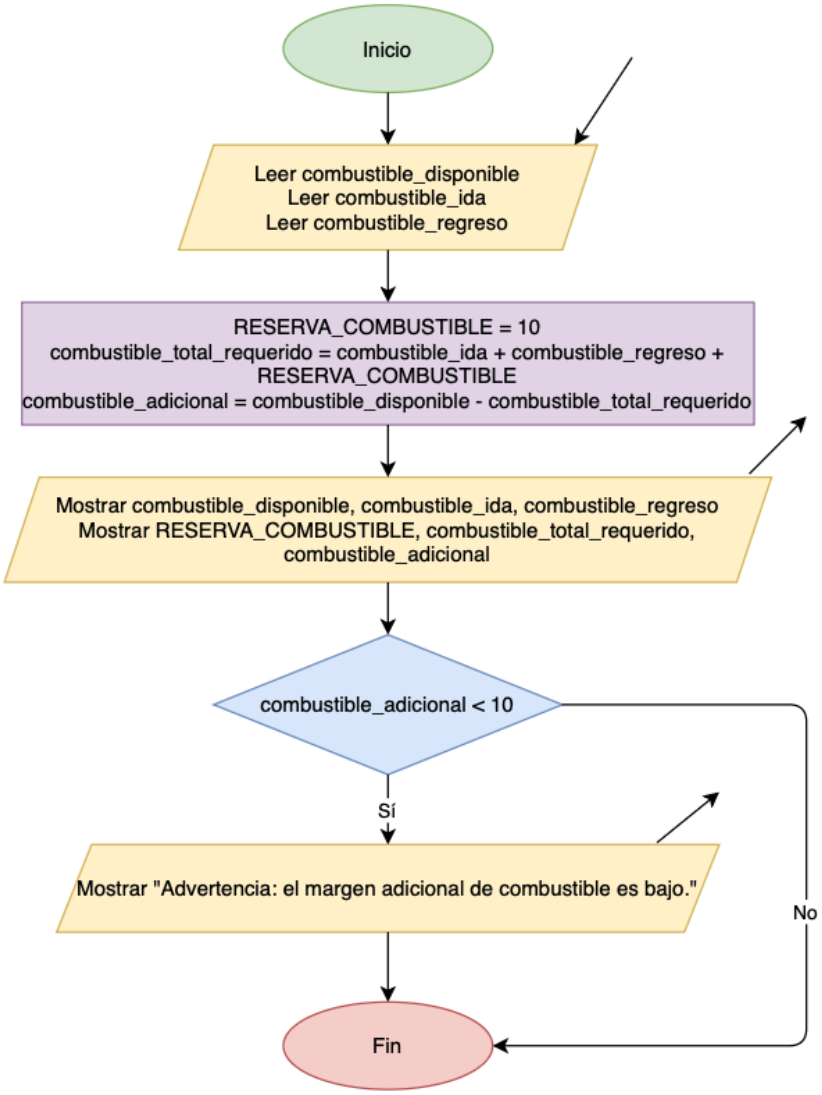
--- RESUMEN DE LA MISIÓN ---
Misión: Sonda Solo
Tripulantes: 1
Duración estimada hasta el destino: 2 días
Combustible para llegar: 16 unidades
Combustible para regresar: 16 unidades
Reserva de combustible: 10 unidades
Combustible total requerido: 42 unidades
Oxígeno requerido: 13 unidades
Energía requerida: 30 unidades
Provisiones requeridas: 7 unidades
ssa@Fabiolas-MacBook-Neo C3-26_Progra1_Proyecto1 %
```

EJERCICIO 2: Verificación de combustible

Tabla de Variables - Ejercicio 2

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
combustible_disponible	int	Entrada	Unidades de combustible con las que cuenta la nave.
combustible_ida	int	Entrada	Combustible requerido para el viaje de ida.
combustible_regreso	int	Entrada	Combustible requerido para el viaje de regreso.
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Constante	Unidades de reserva fija de emergencia (10).
combustible_total_requerido	int	Intermedia / Salida	Total de combustible necesario (ida + regreso + reserva).
combustible_adicional	int	Intermedia / Salida	Diferencia entre el disponible y el total requerido.

Diagrama de Flujo



Código Fuente (ejercicio2_combustible.py)

```
# ===============
# Archivo: ejercicio2_combustible.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Nombre: Stwart Santamaria Artavia
# Fecha: 14/10/2026
# Versión: 1.0
# Descripción: Verifica la disponibilidad de combustible e informa si el margen
#              de reserva adicional es bajo mediante condicional simple.
# ===============

# --- DECLARACIÓN DE CONSTANTES ---
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10

# --- ENTRADA DE DATOS ---
combustible_disponible = int(input("Ingrese la cantidad de combustible disponible: "))
combustible_ida = int(input("Ingrese el combustible requerido para el viaje de ida: "))
combustible_regreso = int(input("Ingrese el combustible requerido para el viaje de regreso:
"))

# --- CÁLCULOS / PROCESAMIENTO ---
combustible_total_requerido = combustible_ida + combustible_regreso + RESERVA_COMBUSTIBLE
combustible_adicional = combustible_disponible - combustible_total_requerido

# --- SALIDA DE RESULTADOS OBLIGATORIOS ---
print("\n--- RESUMEN DE COMBUSTIBLE ---")
print("Combustible disponible:", combustible_disponible, "unidades")
print("Combustible requerido para llegar:", combustible_ida, "unidades")
print("Combustible requerido para regresar:", combustible_regreso, "unidades")
print("Reserva de emergencia:", RESERVA_COMBUSTIBLE, "unidades")
print("Combustible total requerido:", combustible_total_requerido, "unidades")
print("Combustible adicional:", combustible_adicional, "unidades")

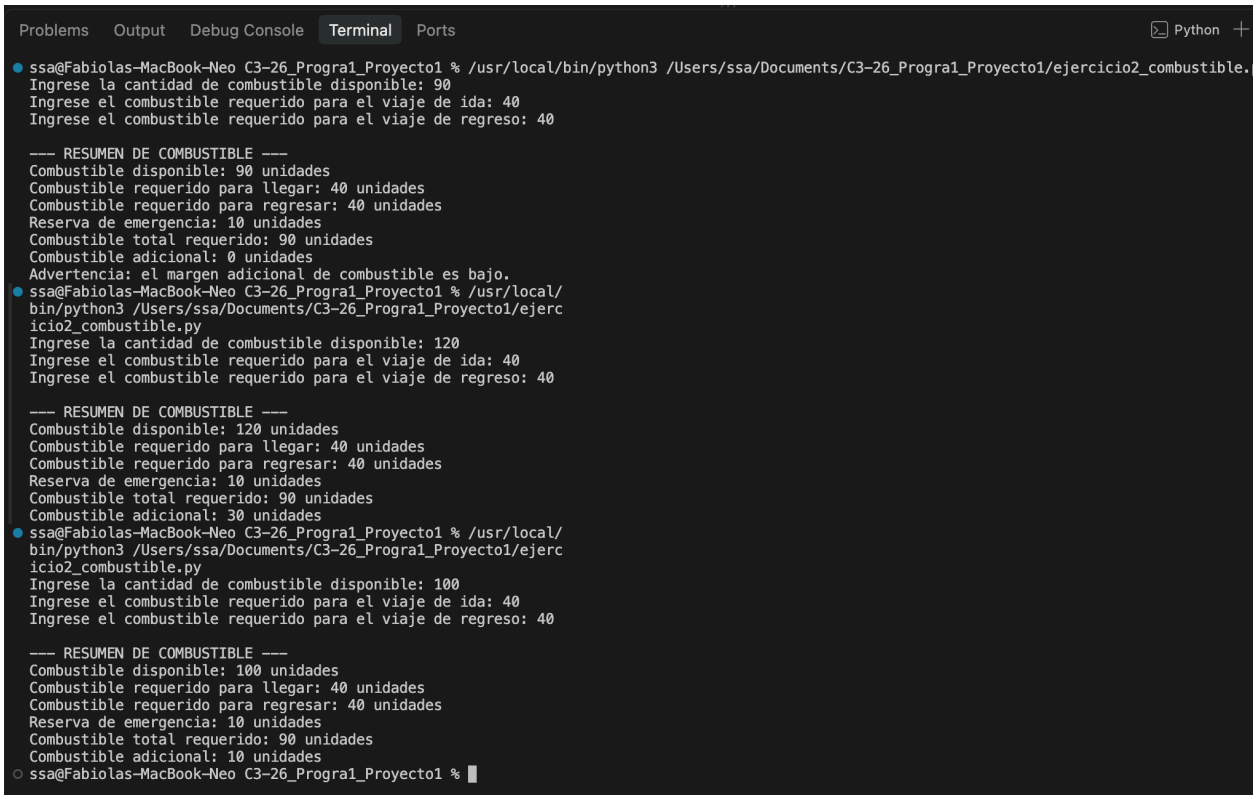
# --- DECISIÓN (CONDICIONAL SIMPLE) ---
if combustible_adicional < 10:
   print("Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.")
```

Tabla de Casos de Prueba - Ejercicio 2

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
CP-01	Ejercicio 2	Margen adicional bajo	Disponible = 95 Ida = 40 Regreso = 40	Total Req = 90 Adicional = 5 Muestra: "Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo."	Igual al esperado	Exitoso	*(ver abajo captura de consola)*

CP-02	Ejercicio 2	Margen suficiente	Disponible = 120 Ida = 40 Regreso = 40	Total Req = 90 Adicional = 30 NO muestra advertencia.	Igual al esperado	Exitoso	*(ver abajo captura de consola)*
CP-03	Ejercicio 2	Caso límite exacto en 10	Disponible = 100 Ida = 40 Regreso = 40	Total Req = 90 Adicional = 10 NO muestra advertencia.	Igual al esperado	Exitoso	*(ver abajo captura de consola))*

EJERCICIO 2: Evidencia resultados

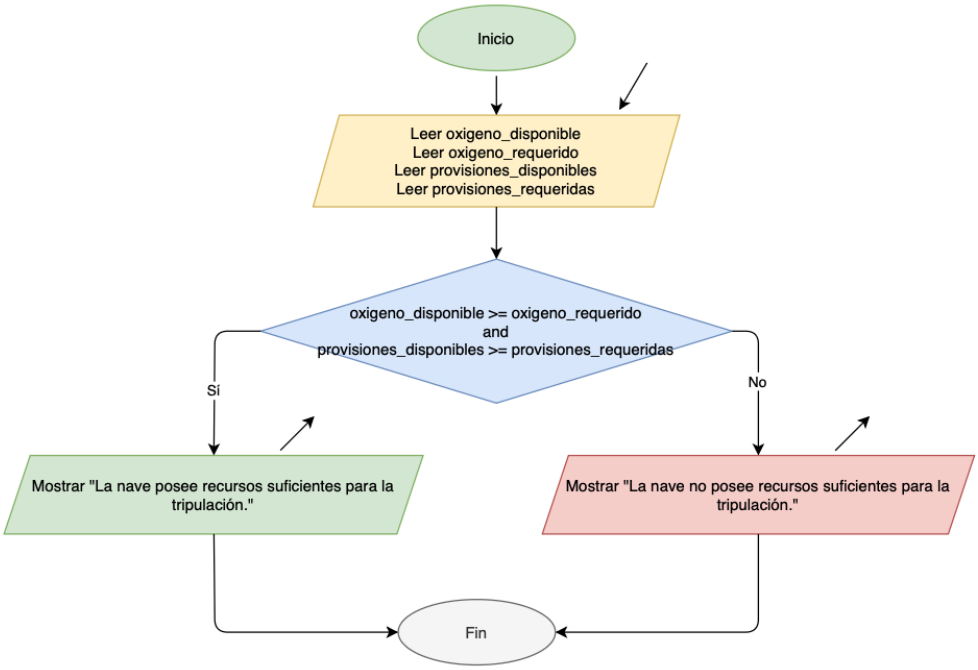


EJERCICIO 3: Verificación del soporte para la tripulación

Tabla de Variables - Ejercicio 3

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
oxigeno_disponible	int	Entrada	Unidades de oxígeno disponibles en la nave.
oxigeno_requerido	int	Entrada	Unidades de oxígeno necesarias para la tripulación.
provisiones_disponibles	int	Entrada	Unidades de provisiones disponibles.
provisiones_requeridas	int	Entrada	Unidades de provisiones necesarias.

Diagrama de Flujo



Código Fuente (ejercicio3_soporte_tripulacion.py)

```
# ===============
# Archivo: ejercicio3_soporte_tripulacion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Nombre: Stwart Santamaria Artavia
# Fecha: 14/10/2026
# Versión: 1.0
# Descripción: Verifica si la nave posee soporte suficiente de oxígeno y provisiones
#              para la tripulación mediante una condicional doble.
# ===============

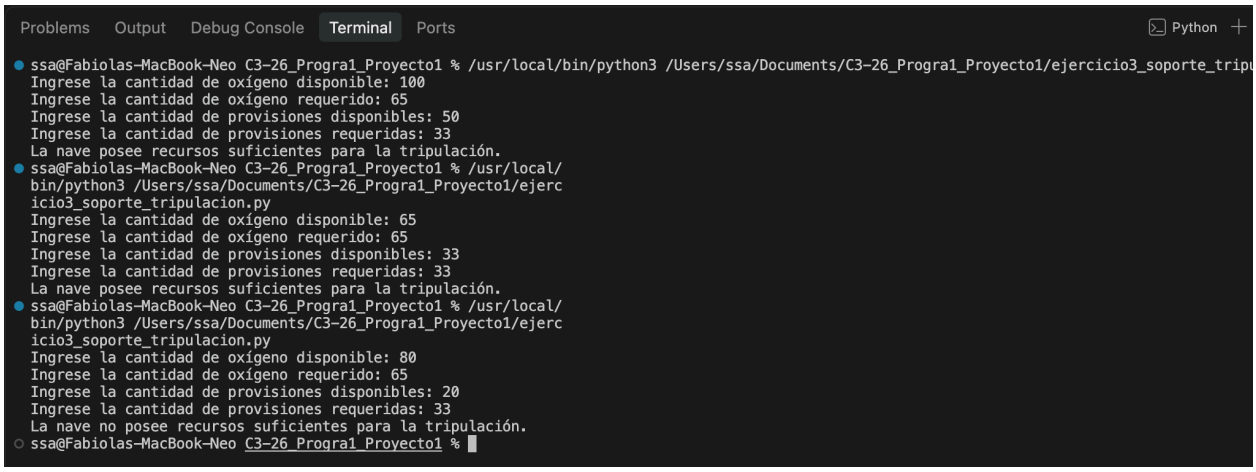
# --- ENTRADA DE DATOS ---
oxigeno_disponible = int(input("Ingrese la cantidad de oxígeno disponible: "))
oxigeno_requerido = int(input("Ingrese la cantidad de oxígeno requerido: "))
provisiones_disponibles = int(input("Ingrese la cantidad de provisiones disponibles: "))
provisiones_requeridas = int(input("Ingrese la cantidad de provisiones requeridas: "))

# --- DECISIÓN (CONDICIONAL DOBLE CON CONDICIÓN COMPUESTA) ---
if oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido and provisiones_disponibles >=
provisiones_requeridas:
   # Salida si ambos recursos son suficientes
   print("La nave posee recursos suficientes para la tripulación.")
else:
   # Salida si falla alguno de los recursos o ambos
   print("La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.")
```

Tabla de Casos de Prueba - Ejercicio 3

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
CP-01	Ejercicio 3	Recursos suficientes	O2 Disp = 100, O2 Req = 65 Prov Disp = 50, Prov Req = 33	"La nave posee recursos suficientes para la tripulación. "	Igual al esperado	Exitoso	*(ver abajo captura de consola)*
CP-02	Ejercicio 3	Caso límite exacto (>=)	O2 Disp = 65, O2 Req = 65 Prov Disp = 33, Prov Req = 33	"La nave posee recursos suficientes para la tripulación. "	Igual al esperado	Exitoso	*(ver abajo captura de consola)*
CP-03	Ejercicio 3	Recursos insuficientes	O2 Disp = 80, O2 Req = 65 Prov Disp = 20, Prov Req = 33	"La nave no posee recursos suficientes para la tripulación. "	Igual al esperado	Exitoso	*(ver abajo captura de consola)*

EJERCICIO 3: Evidencia resultados



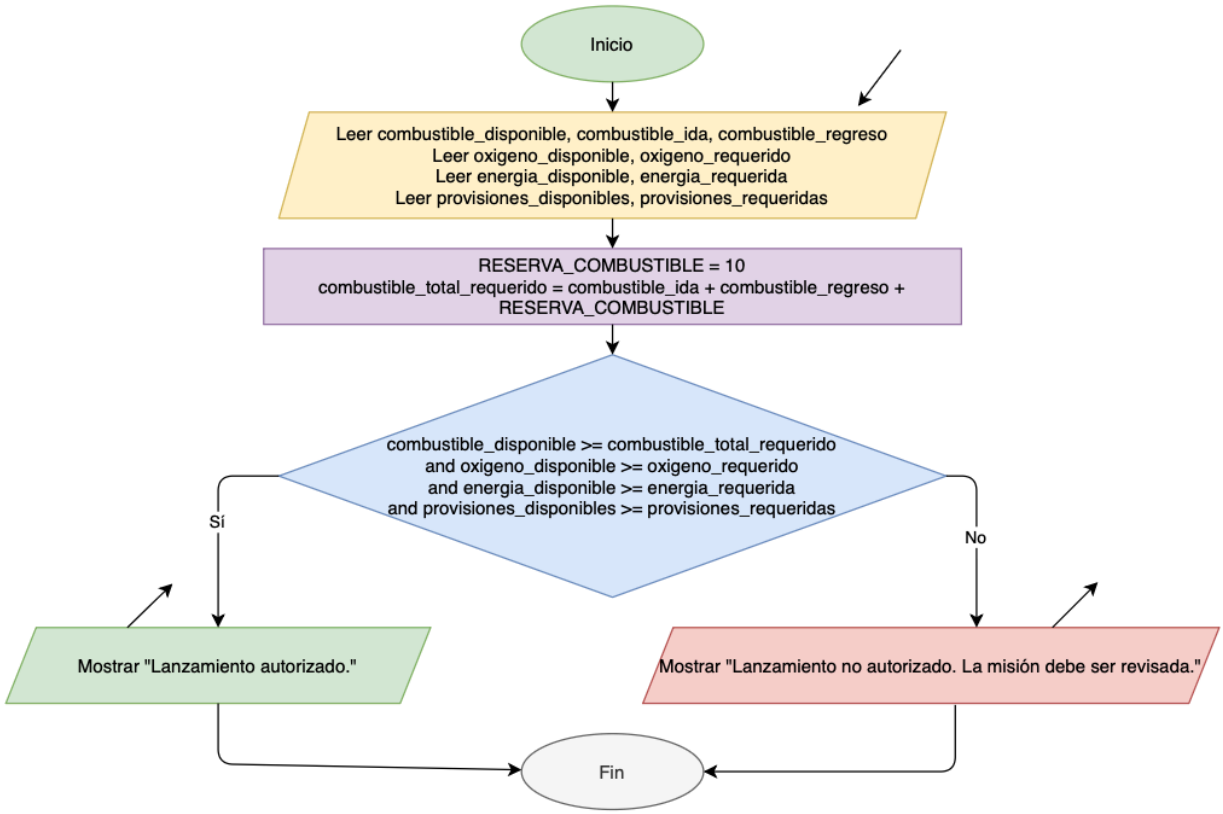
EJERCICIO 4: Autorización inicial de lanzamiento

Tabla de Variables - Ejercicio 4

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
combustible_disponible	int	Entrada	Unidades de combustible disponibles.
combustible_ida	int	Entrada	Combustible requerido para la ida.
combustible_regreso	int	Entrada	Combustible requerido para el regreso.
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Constante	Unidades de reserva fija (10).
combustible_total_requerido	int	Intermedia	Total de combustible necesario (ida + regreso + reserva).
oxigeno_disponible	int	Entrada	Unidades de oxígeno disponibles.
oxigeno_requerido	int	Entrada	Unidades de oxígeno requeridas.
energia_disponible	int	Entrada	Unidades de energía disponibles.
energia_requerida	int	Entrada	Unidades de energía requeridas.

provisiones_disponibles	int	Entrada	Unidades de provisiones disponibles.
provisiones_requeridas	int	Entrada	Unidades de provisiones requeridas.

Diagrama de Flujo



Código Fuente (ejercicio4_autorizacion.py)

```
# ===============
# Archivo: ejercicio4_autorizacion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Nombre: Stwart Santamaria Artavia
# Fecha: 14/10/2026
# Versión: 1.0
# Descripción: Realiza la verificación general de los cuatro recursos principales
#              y autoriza el lanzamiento mediante condicional doble sin anidadas.
# ===============

# --- DECLARACIÓN DE CONSTANTES ---
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10

# --- ENTRADA DE DATOS ---
combustible_disponible = int(input("Ingrese el combustible disponible: "))
combustible_ida = int(input("Ingrese el combustible para ida: "))
combustible_regreso = int(input("Ingrese el combustible para regreso: "))

oxigeno_disponible = int(input("Ingrese el oxígeno disponible: "))
oxigeno_requerido = int(input("Ingrese el oxígeno requerido: "))

energia_disponible = int(input("Ingrese la energía disponible: "))
energia_requerida = int(input("Ingrese la energía requerida: "))

provisiones_disponibles = int(input("Ingrese las provisiones disponibles: "))
provisiones_requeridas = int(input("Ingrese las provisiones requeridas: "))

# --- CÁLCULOS / PROCESAMIENTO ---
combustible_total_requerido = combustible_ida + combustible_regreso + RESERVA_COMBUSTIBLE

# --- DECISIÓN (CONDICIONAL DOBLE CON EVALUACIÓN DE LOS 4 RECURSOS) ---
if (combustible_disponible >= combustible_total_requerido and
   oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido and
   energia_disponible >= energia_requerida and
   provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas):
   print("Lanzamiento autorizado.")
else:
   print("Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.")
```

Tabla de Casos de Prueba - Ejercicio 4

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
CP-01	Ejercicio 4	Lanzamiento autorizado	Comb Disp = 100, Ida = 40, Reg = 40 O2 Disp = 70, O2 Req = 65 Ene Disp = 80, Ene Req = 60	"Lanzamiento autorizado."	Igual al esperado	Exitoso	*(Pegar captura de consola)*

			Prov Disp = 40, Prov Req = 33				
CP-02	Ejercicio 4	Suficiente solo para llegar (Rechazado)	Comb Disp = 50, Ida = 40, Reg = 40 O2 Disp = 70, O2 Req = 65 Ene Disp = 80, Ene Req = 60 Prov Disp = 40, Prov Req = 33	"Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada."	Igual al esperado	Exitoso	*(Pegar captura de consola)*
CP-03	Ejercicio 4	Energía insuficiente (Rechazado)	Comb Disp = 100, Ida = 40, Reg = 40 O2 Disp = 70, O2 Req = 65 Ene Disp = 50, Ene Req = 60 Prov Disp = 40, Prov Req = 33	"Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada."	Igual al esperado	Exitoso	*(Pegar captura de consola)*

EJERCICIO 4: Evidencia resultados

